CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

NÚMERO: CA-2026-011

MAGNITUD:	DISTANCIA AXIAL, LATERAL Y VELOCIDAD DOPPLER
INSTRUMENTO:	ECÓGRAFO PORTÁTIL DOPPLER
MARCA:	SONOSITE
MODELO:	EDGE II
CÓDIGO INTERNO:	HV-UCI-011
SERIE:	SS-ED2-901123
REG. SANITARIO INVIMA:	**INVIMA 2020EBC-0021980**
RIESGO INVIMA:	**CLASE IIB (Riesgo Moderado Alto - Dec. 4725/2005)**
UNIDAD DE MEDIDA:	mm (Distancia) / cm/s (Velocidad Doppler)
DIVISIÓN DE ESCALA:	0.1 mm / 0.1 cm/s
UBICACIÓN:	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI ADULTOS - DIAGNÓSTICO)
SOLICITANTE:	CLÍNICA VITAL IPS // SALUD DIGITAL UAO
FECHA CALIBRACIÓN:	2026-10-17
PÁGINAS:	2 INCLUYENDO ANEXOS
CALIBRADO POR:	ING. ALEJANDRO SARRIA TEJADA

MÉTODO Y MARCO NORMATIVO INVIMA

Evaluación metrológica de calibración de calipers de distancia axial/lateral y sensibilidad Doppler empleando Phantom Tisular Multipropósito de Ultrasonido ATS 539, conforme al **Decreto 4725 de 2005 (INVIMA)**, la **Resolución 3100 de 2019 Minsalud**, norma IEC 61689 e instructivo interno MET-BIO-11.

CONDICIONES AMBIENTALES

Lugar: Instalaciones del CLIENTE (UCI Adultos) | **Temperatura:** 22.2 ± 1.0 °C | **Humedad Relativa:** 50.1 %HR

INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN (U)

La incertidumbre expandida de medida U se obtiene multiplicando la incertidumbre estándar combinada $u_c(x)$ por el factor de cobertura $k = 2$, correspondiente a un nivel de confianza del 95.45%. Fórmula: $U = k \cdot u_c(x)$.

TRAZABILIDAD METROLÓGICA

CÓDIGO	PATRÓN	MARCA	CERTIFICADO	ÚLT. CALIB.	PRÓX. CALIB.
PH-ATS-01	Phantom Tisular ATS 539	ATS LABORATORIES	CA-PH-8821	2026-02-10	2027-02-10

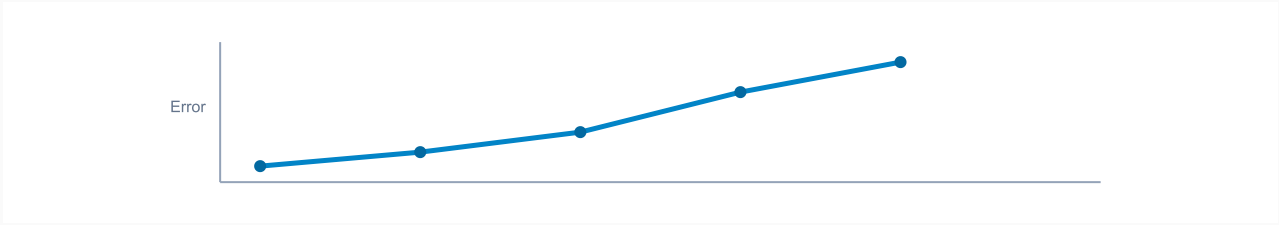
ING. JORGE A. CANO GONZALEZ
Jefe de Laboratorio de Metrología Biomédica

Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. Prohibida su reproducción parcial sin autorización previa de PECHY.S.A.S.

TABLA DE MEDICIONES Y RESULTADOS

DISTANCIA / VELOCIDAD PATRÓN	LECTURAS CALIPER ECÓGRAFO - ENSAYO						RESULTADOS		
	L1	L2	L3	L4	L5	L6	PROMEDIO	ERROR	INCERTIDUMBRE (U)
10.0 mm (Axial)	10.0	10.1	10.0	10.1	10.0	10.0	**10.03 mm**	**+0.03 mm**	**±0.12 mm**
30.0 mm (Axial)	30.1	30.0	30.1	30.1	30.0	30.1	**30.07 mm**	**+0.07 mm**	**±0.18 mm**
50.0 mm (Axial)	50.1	50.2	50.1	50.0	50.1	50.2	**50.12 mm**	**+0.12 mm**	**±0.25 mm**
100.0 mm (Axial)	100.2	100.3	100.1	100.2	100.3	100.2	**100.22 mm**	**+0.22 mm**	**±0.42 mm**
50.0 cm/s (Doppler)	50.4	50.2	50.5	50.3	50.4	50.3	**50.35 cm/s**	**+0.35 cm/s**	**±0.85 cm/s**

Error en Medición de Calipers de Distancia Axial (mm)



Error Máximo en Distancia Axial: +0.22 mm (+0.22%)

Incertidumbre Máxima Expandida (U): ±0.42 mm

DICTAMEN METROLÓGICO: CONFORME / APTO PARA USO CLÍNICO (CUMPLIMIENTO INVIMA)

OBSERVACIONES

El ecógrafo portátil Sonosite Edge II presenta excelente precisión en calipers de medición de distancia axial/lateral y Doppler espectral, cumpliendo con los estándares de habilitación INVIMA para diagnóstico en UCI.

*** Final del Certificado CA-2026-011 ***